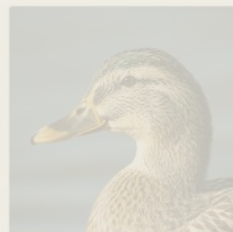


The Aviary

FOREST MOUNTAIN GARDEN



Great
Egret
ARDEA ALBA



Mallard
ANAS PLATYRHYNCHOS



Red-
winged
Blackbird
AGELAIUS
PHOENICEUS

AI 全端開發

朱克剛

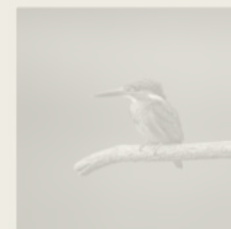
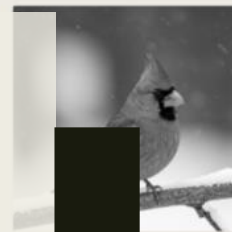


LISTEN TO CALL

Great
Blue
Heron
ARDEA HERODIAS

Sanctuary

12 COLLECTED



Settings

什麼是 Google Stitch ?

- 於 2025 正式發表，目前隸屬於 Google Labs 的實驗專案
- 加快前端介面設計速度，快速開發出可互動的原型系統
- 大部份都使用 Prompt 來指揮 AI 設計頁面，沒有太多複雜介面增加學習門檻
- 目前免費，趕快學會如何使用 AI 設計前端網頁

操作模式

■ Text-to-UI：

- 透過自然語言，直接生成佈局
- 優勢：精準控制每個頁面，速度極快，適合快速發散創意

■ Redesign：

- 支援多模態輸入，可上傳手繪草圖或線框圖(Wireframes)
- 優勢：精準控制介面結構與功能區塊。

■ Ideate：

- 先與 AI 討論出一個網站架構，再生成網站

3 Flash

使用 Gemini 3.0 Flash 製作優質 HTML 設計。匯出至程式設計代理。

Thinking with 3 Pro

使用 Gemini 3 Pro。優先著重高品質和推理能力，不是只追求快速。

Redesign

運用 Nano Banana Pro 重新設計現有應用程式或網站。附加螢幕截圖。

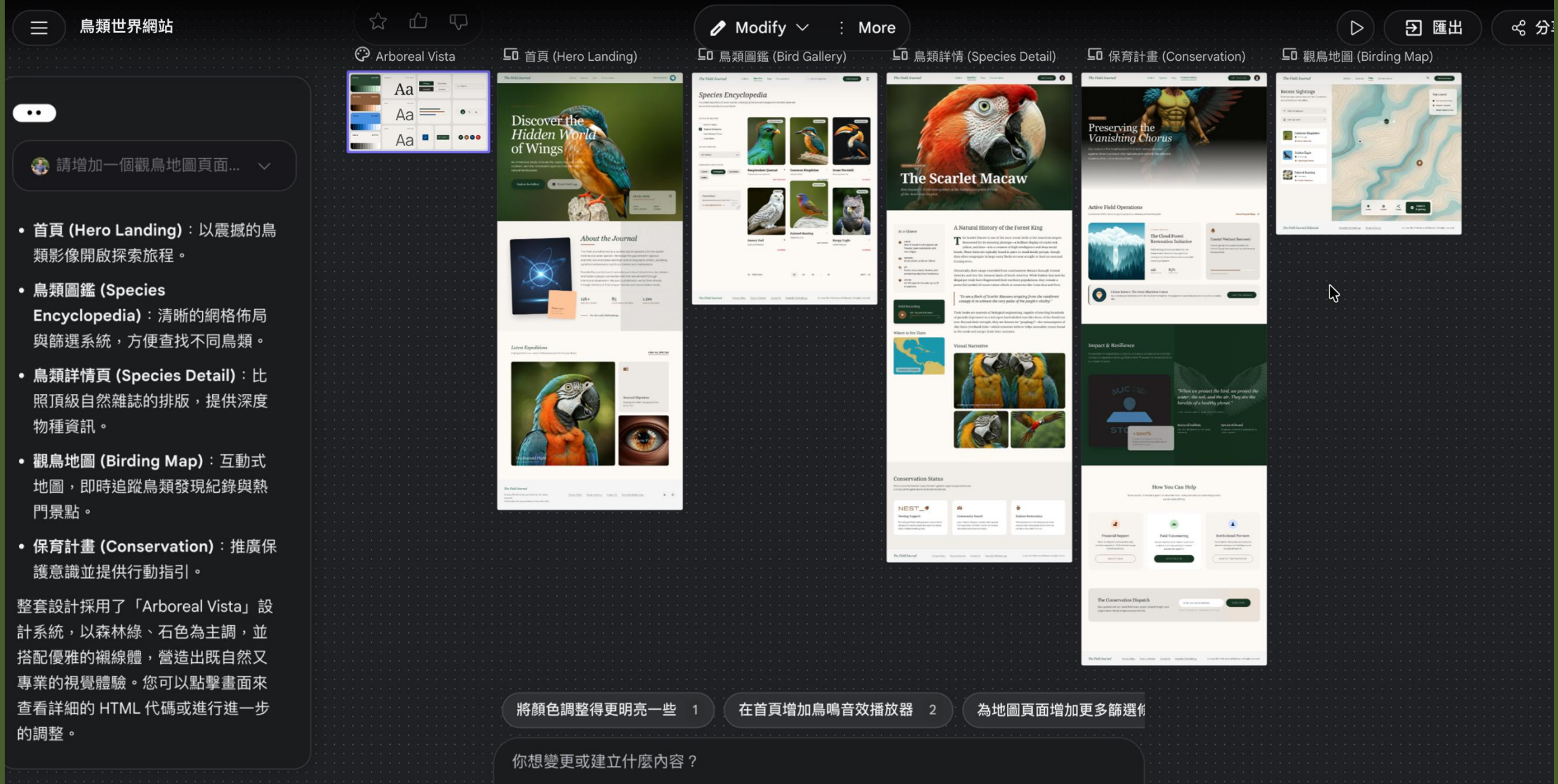
Ideate

提出問題，查看可行的解決方案。

Prompt 技巧

- 由大到小：先生成整體佈局，再針對單一組件進行微調
- 精確描述：具體說明角色、場景與限制條件（例如：「一個介紹鳥類的網站」）
- 循序漸進：避免單次在 Prompt 裡要求太多功能，建議分步驟迭代。





請增加一個觀鳥地圖頁面...

- 首頁 (Hero Landing)：以震撼的鳥類影像開啟探索旅程。
- 鳥類圖鑑 (Species Encyclopedia)：清晰的網格佈局與篩選系統，方便查找不同鳥類。
- 鳥類詳情頁 (Species Detail)：比照頂級自然雜誌的排版，提供深度物種資訊。
- 觀鳥地圖 (Birding Map)：互動式地圖，即時追蹤鳥類發現紀錄與熱門景點。
- 保育計畫 (Conservation)：推廣保護意識並提供行動指引。

整套設計採用了「Arboreal Vista」設計系統，以森林綠、石色為主調，並搭配優雅的襯線體，營造出既自然又專業的視覺體驗。您可以點擊畫面來查看詳細的 HTML 代碼或進行進一步的調整。

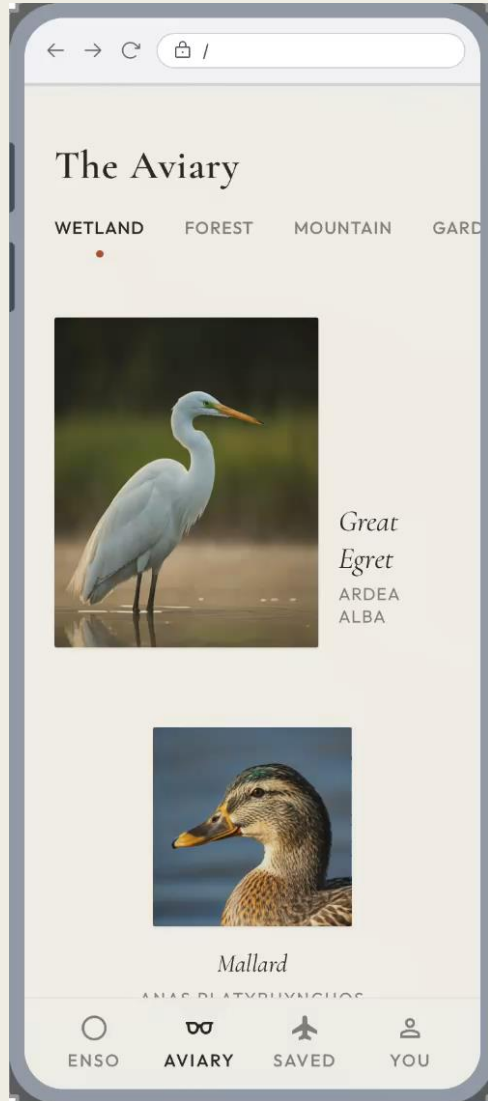
將顏色調整得更明亮一些 1

在首頁增加鳥鳴音效播放器 2

為地圖頁面增加更多篩選條件

你想變更或建立什麼內容？

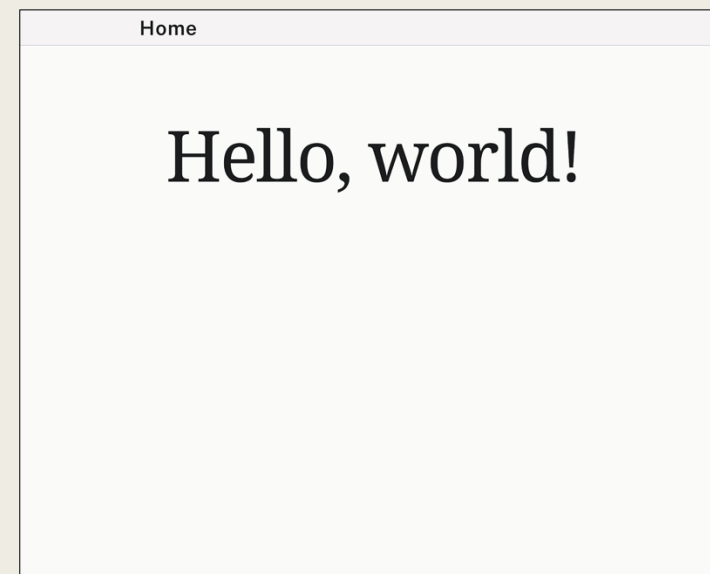
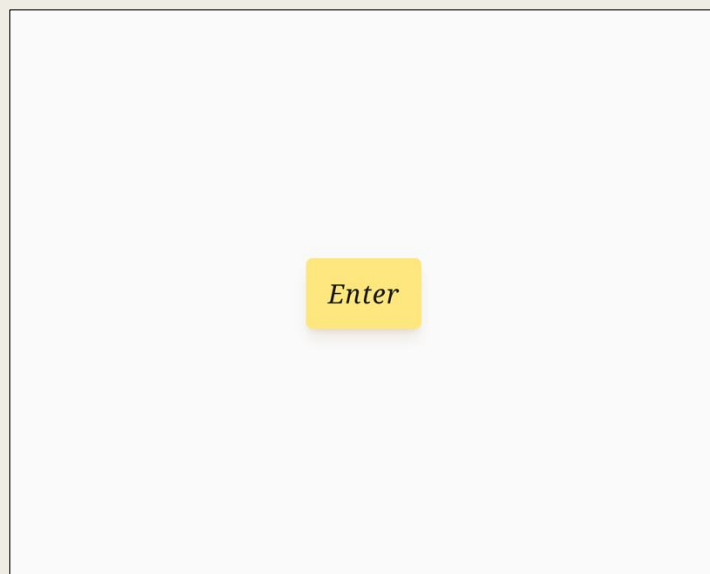
生成原型



- 原型功能是將多個頁面轉成可互動操作的產品
 - 驗證互動邏輯
 - 模擬真實體驗
 - 低成本的「試錯」
 - 開發者的「施工藍圖」
- 目的：消除『我想的』與『使用者感受到的』之間的落差

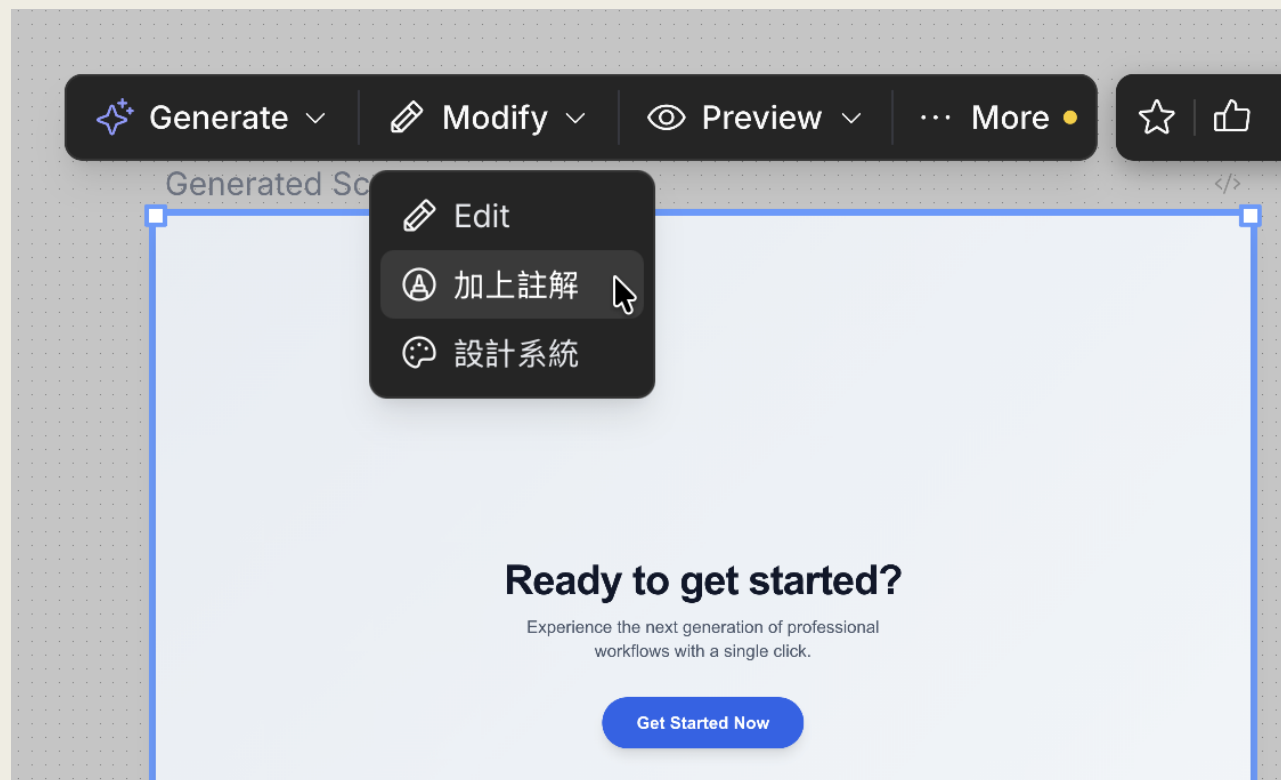
按照要求設計頁面

- Prompt：設計兩個網頁，第一個頁面有一個「Enter」按鈕，第二個頁面顯示清晰的「Hello, world!」



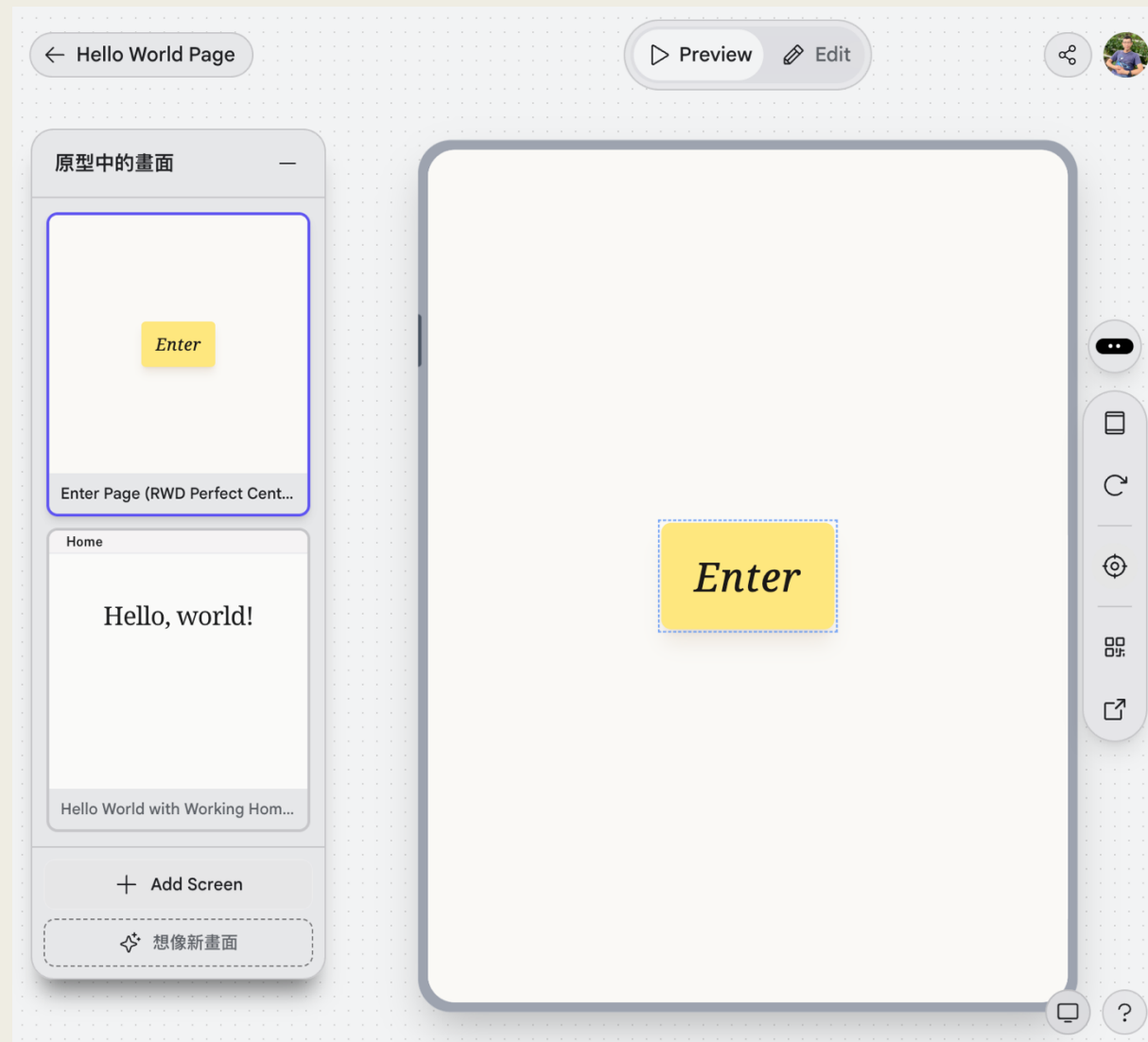
試試編輯功能

- 直接要 AI 修改內容
- 以註解方式修改內容
 - 移除或新增某個區塊
- 學會使用 Edit 功能
 - 直接修改文字
 - 使用 AI 修改
- 產生原型



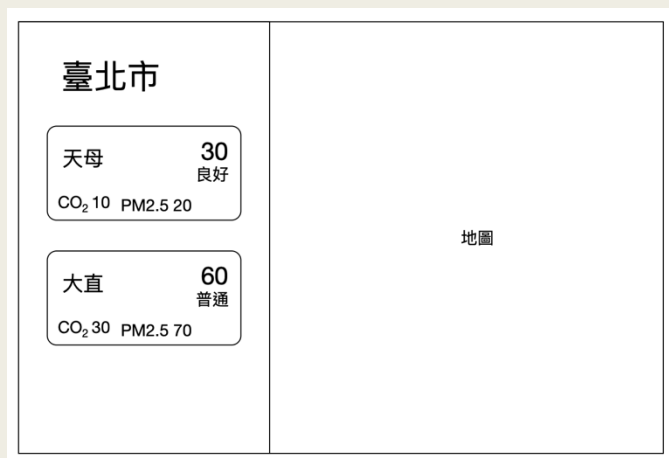
原型

- 產生用來 demo 的動態頁面
- 分享專案後讓客戶掃描 QR code



來設計一個顯示空污狀況網站

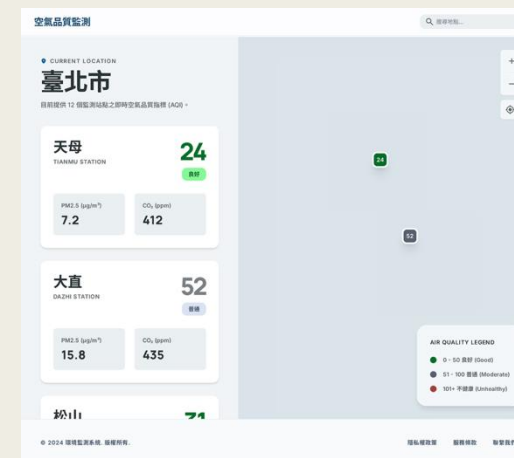
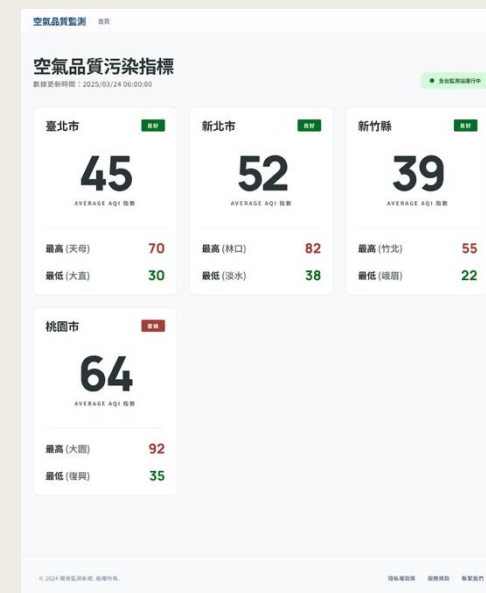
■ 先畫線圖



朱克剛

AI全端開發

設計一個顯示空氣品質污染狀況的網站，共有兩個網頁，排版需遵守附圖設計，繁體中文網站，風格簡潔專業。



交棒給 VS Code

■ 在 VS Code 安裝 Stitch MCP Server

- 第一步：搜尋列輸入「> mcp add」新增伺服器 (HTTP 類型)
- 第二步：填入網址 <https://stitch.googleapis.com/mcp>
- 第三步：修改 mcp.json

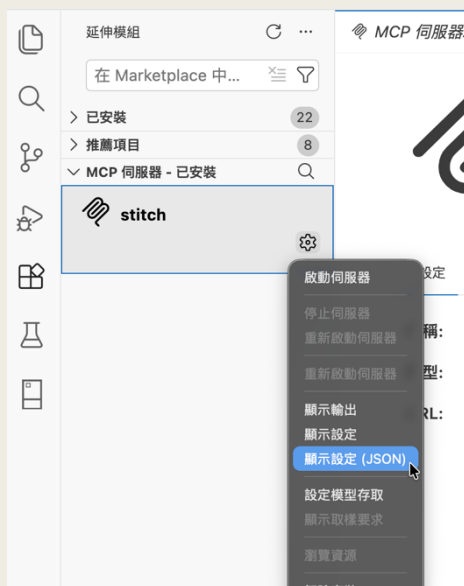
>mcp add

MCP: 新增伺服器...

MCP: Add Server...

MCP: 瀏覽 MCP 伺服器

MCP: Browse MCP Servers



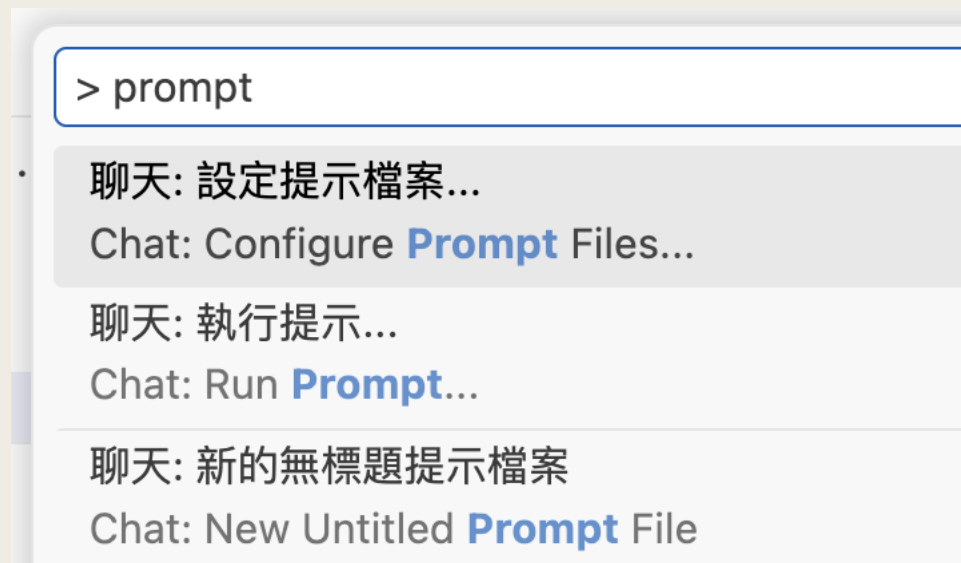
```
{  
  "servers": {  
    "stitch": {  
      "url": "https://stitch.googleapis.com/mcp",  
      "type": "http",  
      "headers": {  
        "Accept": "application/json",  
        "X-Goog-API-Key": "YOUR-API-KEY"  
      }  
    }  
  }  
}
```

建立專案資料夾

- 在 VS Code 建立專案資料夾
- 要 AI 下載 Stitch 設計好的網頁
 - *Prompt : 透過 stitch mcp 下載 `AQI` 專案中的 html 檔，儲存於 web 資料夾中*
- 記得 git init / git commit
 - *AI 搞壞專案時才有機會 rollback*

撰寫 prompt.md

- 目的是為了記錄如何調整網頁內容，也方便後續維護
- 在搜尋列輸入「>」後再輸入「prompt」



name: dashboard

description: 全台灣各縣市空氣品質污染指標總表

目標檔案

web/dashboard.html

呼叫 Web API

HTTP Request

網頁載入後透過 fetch() 呼叫 Web API，參數如下：

- URL: <https://raw.githubusercontent.com/kirkchu/mongodb/refs/heads/main/aqiv2.json>

- Method: GET

Response

回傳資料為 JSON 格式，範例如下：

```\njson

[

{

"sitename": "基隆",

...

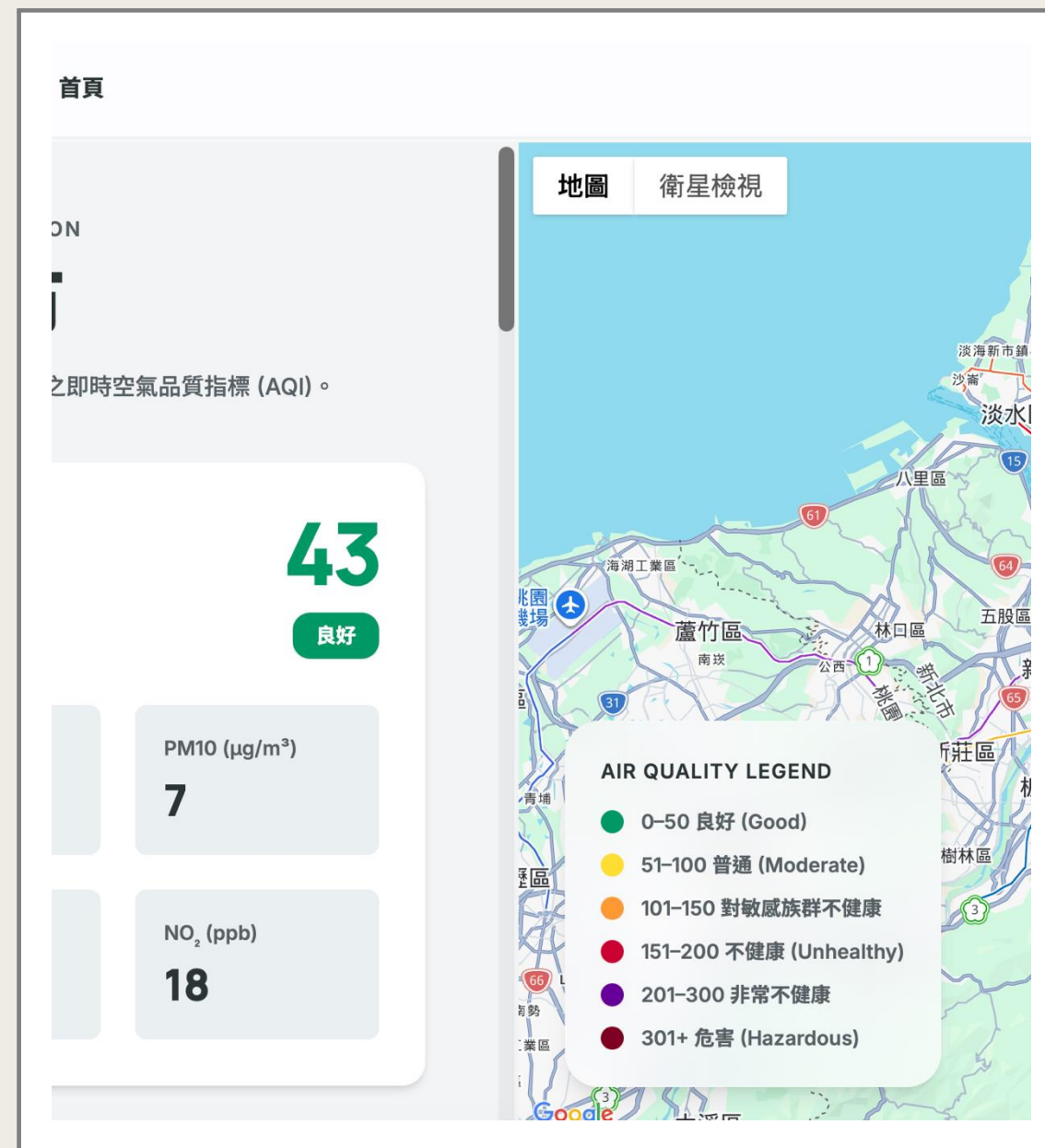
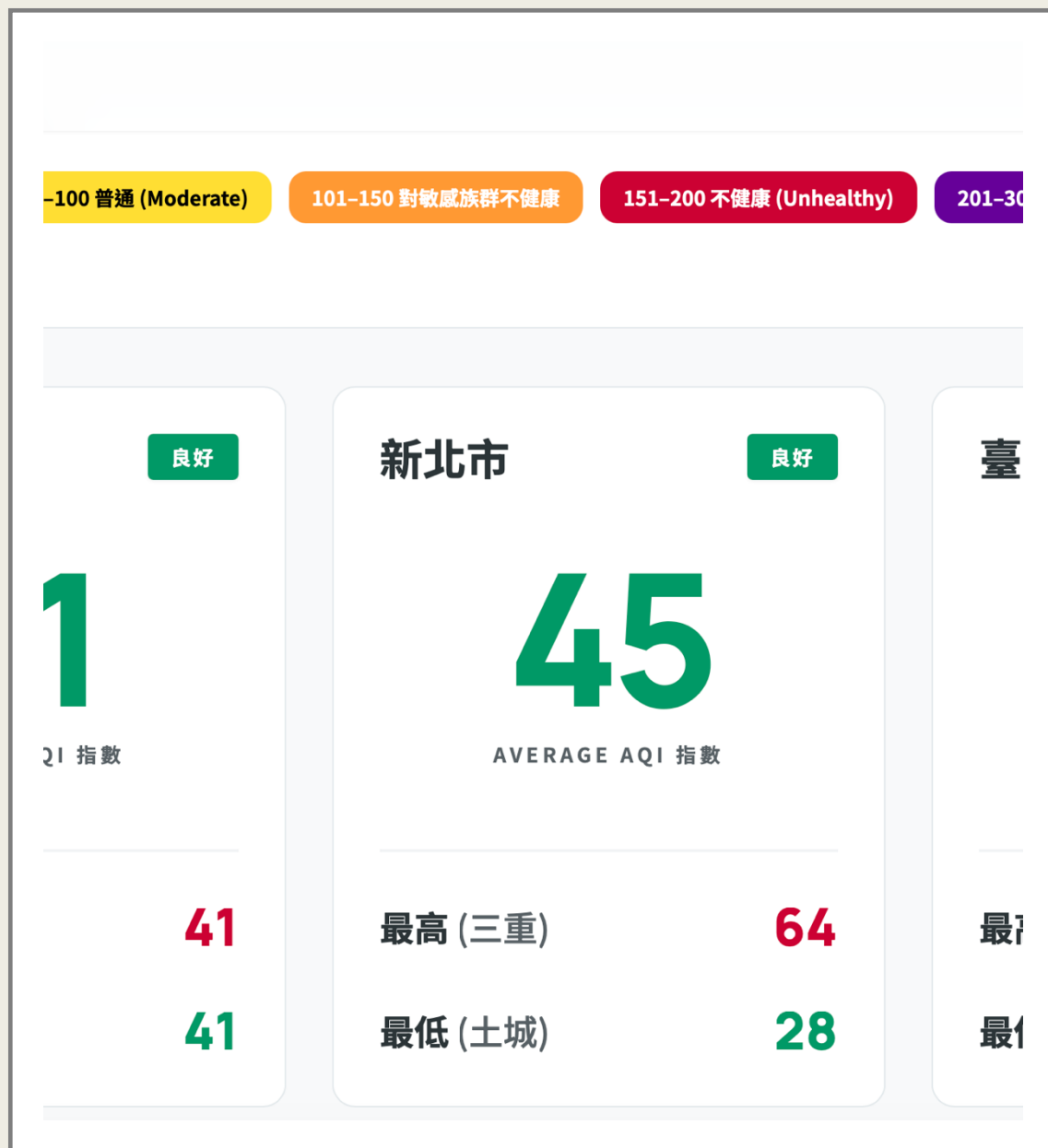
}

]

```\n

完整複製貼上一筆資料

解析並根據各縣市（key為county）的`aqi`值（key為aqi）計算`平均aqi`、`最大aqi`與`最小aqi`後填入卡片中



接下來試試需要後端系統的網頁

- Prompt：設計一個親子活動的報名網站，只有一個頁面，報名表包含姓名、Email、聯絡電話、大人人數、小孩人數。
- 調整輸入框名稱，確保前後端一致

加入我們！

請填寫下方表單為您的家人預留名額。

全名 電子郵件

您的姓名 example@email.com

聯絡電話

0900-000-000

大人人數 小孩人數

1 1

立即報名

在 Stitch 中就處理好輸入框名字，Prompt

報名表中的各輸入框加上 name 屬性，對應如下：

姓名 => cname

電子郵件 => email

聯絡電話 => phone

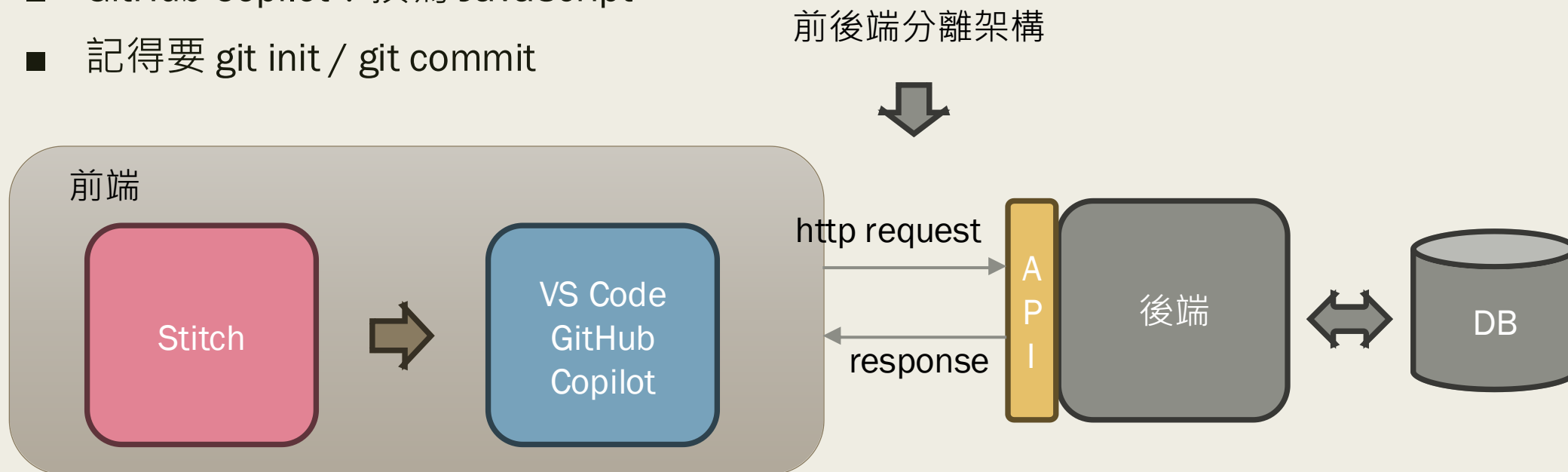
大人人數 => adults

小孩人數 => children

```
<input name="children" ...>
```

Stitch 要完成的工作

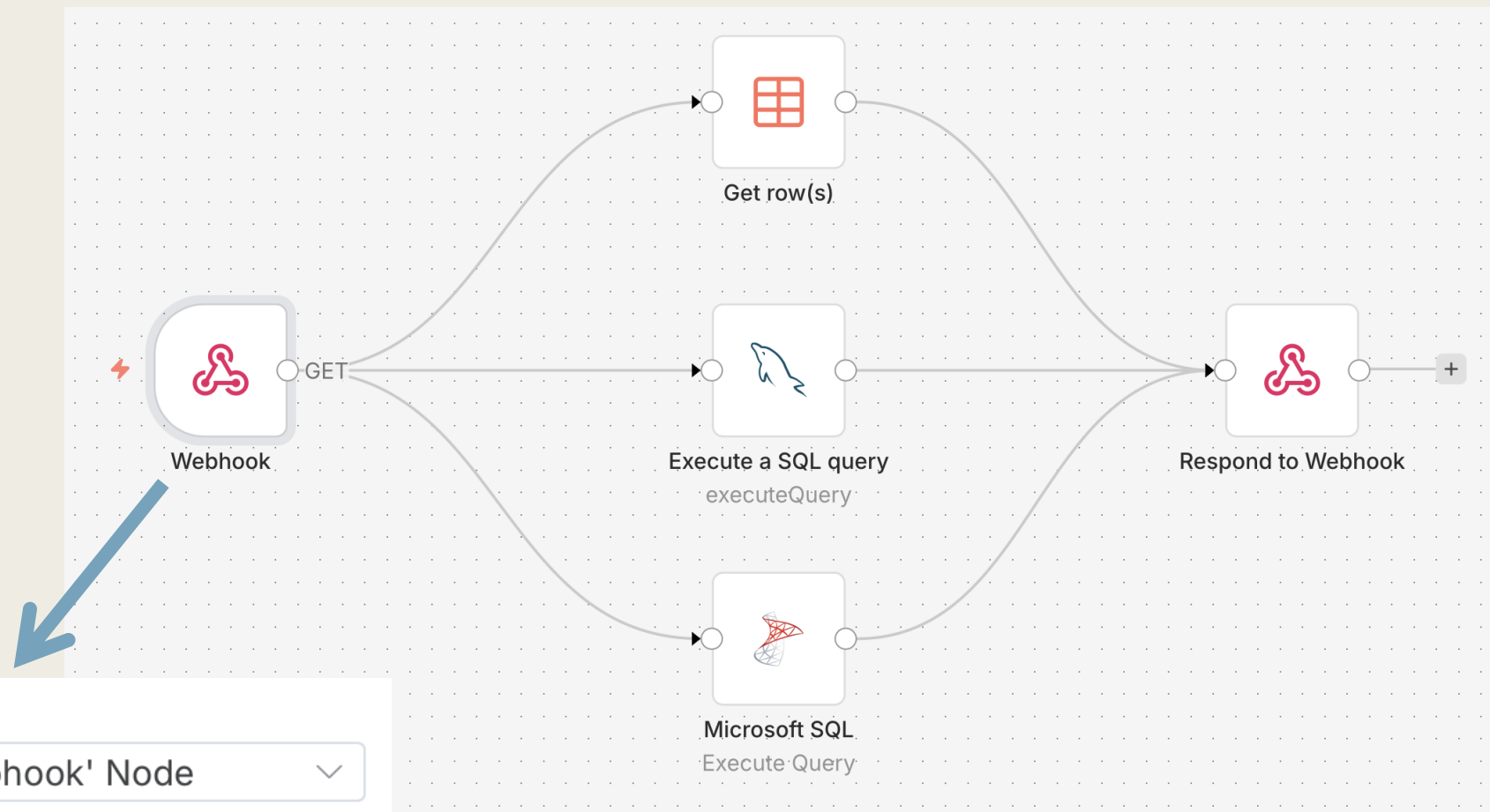
- Stitch : UI 設計
 - 確保 UI 盡可能符合需求
- GitHub Copilot : 撰寫 JavaScript
- 記得要 git init / git commit



前後端分離

- 前後端獨立設計，後端以 Web API 方式提供前端資料，格式以 JSON 為主
- 優點：
 - 一套後端邏輯，支援各種不同前端 (例如 Web 、App 、IoT)
 - 兩個專業團度可以同時開發，互不干擾
- 目前主流後端語言與框架
 - PHP -> Laravel
 - Java -> Spring Boot
 - C# -> .NET Core
 - Python -> Django / FastAPI
 - *n8n*

n8n 後端設計



撰寫 prompt.md

```
---  
name: register  
description: 使用者註冊  
---
```

目標檔案

web/event_registration.html

註冊條件

確保表單中每個欄位都填入資料後才能送出註冊資訊，如有未填資料就按送出時，將輸入框背景改為粉紅色提醒使用者

呼叫 Web API

HTTP Request

使用者按下「提交報名」按鈕後透過 fetch() 呼叫 Web API，參數如下：

- URL: http://localhost:5678/webhook-test/register
- Method: POST
- JSON payload

```
```json  
{
 <使用者在表單中填的資料>
}
```
```

Response

- 註冊失敗：`{ status: 0 }`
- 註冊成功：`{ status: 1 }`

n8n 注意 Respond to Webhook 回傳格式
First Incoming Item => 回傳 Object
All Incoming Items => 回傳陣列

撰寫文件 SKILL - 1/2

確認 skill 功能
是否開啟

--

name: writespec

description: 根據檔案內容撰寫規格文件

--

目的

- 透過閱讀與分析 HTML/JS 原始碼，產生該網頁的技術規格文件，並存檔於 `/spec/SPEC\_{目標檔案主檔名}.md`。
- 此文件旨在提供開發者一個清晰的實作指引與維護參考，包含資料流、互動邏輯與 API 規格。

輸出文件要求與格式

- Web API 呼叫必須 ****實際執行**** 或根據 ****使用者指定檔案**** 中查找，不可僅憑推測或假設
- Web API 的回傳結果必須完整列出，不可擷取片段或省略重要資訊
- 請嚴格依照以下 Markdown 結構進行輸出：

```markdown

# 規格文件 - {網頁檔名}

來源檔案: `web/{目標檔案檔名}`

--

## ## API 互動邏輯 (fetch)

針對頁面中每一個 Web API 呼叫 ( fetch/XHR )，填寫以下資訊。

# 撰寫文件 SKILL - 2/2

## ### 1. {API 名稱或用途}

\* \*\*請求資訊 ( HTTP Request ) \*\*

- Method: `POST` / `GET`
- URL: `{API\_URL\_VARIABLE}`
- Headers: `Content-Type: application/json`, ...
- Payload (Request Body):  
``json  
{  
 "key": "value description"  
}  
``

\* \*\*回應內容 (Response)\*\*

- HTTP Status: `200 OK`
- Body  
``json  
[  
 {  
 "field1": "value",  
 "complexObj": { ... }  
 }  
]  
``

- 資料解讀與處理邏輯：（說明前端收到資料後做了什麼重要的轉換，例如日期格式化、欄位計算、過濾無效資料等）

--

`` 朱克剛

# 讀取文件 SKILL

---

name: readspec

description: 讀取目標檔案的規格文件（規格書）

---

讀取目標檔案的規格文件，文件位於 `/spec/SPEC\_{目標檔案主檔名}.md`

# 增加查看報名資訊頁面

- Stitch Prompt：需要一個能夠顯示目前報名資料的網頁，內容以表格形式呈現
- 盡可能在 Stitch 完成需要的頁面樣式與排版後再交給 VS Code

Kindred Hearth

Dashboard

Registrations

Events

Analytics

Export Data

報名資料管理

查看並管理目前所有活動報名的詳細資料。

搜尋姓名、電子郵件...

篩選

總报名人数  
128

| 姓名    | 電子郵件                       | 聯絡電話         | 大人人數 | 小孩人數 | 報名時間             |
|-------|----------------------------|--------------|------|------|------------------|
| 王 王小明 | xiaoming.wang@example.com  | 0912-345-678 | 2    | 1    | 2024-10-20 14:30 |
| 李 李美玲 | meiling.lee@webmail.tw     | 0921-987-654 | 1    | 2    | 2024-10-21 09:15 |
| 張 張建國 | jianguo.zhang@provider.com | 0933-111-222 | 2    | 0    | 2024-10-21 16:45 |
| 陳 陳雅婷 | yating.chen@hello.com      | 0988-555-444 | 2    | 2    | 2024-10-22 11:20 |
| 林 林志宏 | chihung.lin@service.tw     | 0972-000-999 | 1    | 1    | 2024-10-22 14:10 |
| 黃 黃淑芬 | shufen.huang@family.com    | 0910-666-333 | 2    | 3    | 2024-10-23 08:30 |

顯示 1 到 6 筆，共 128 筆資料

<

1

2

>

Kindred Hearth

© 2024 Kindred Hearth Collective. All rights reserved.

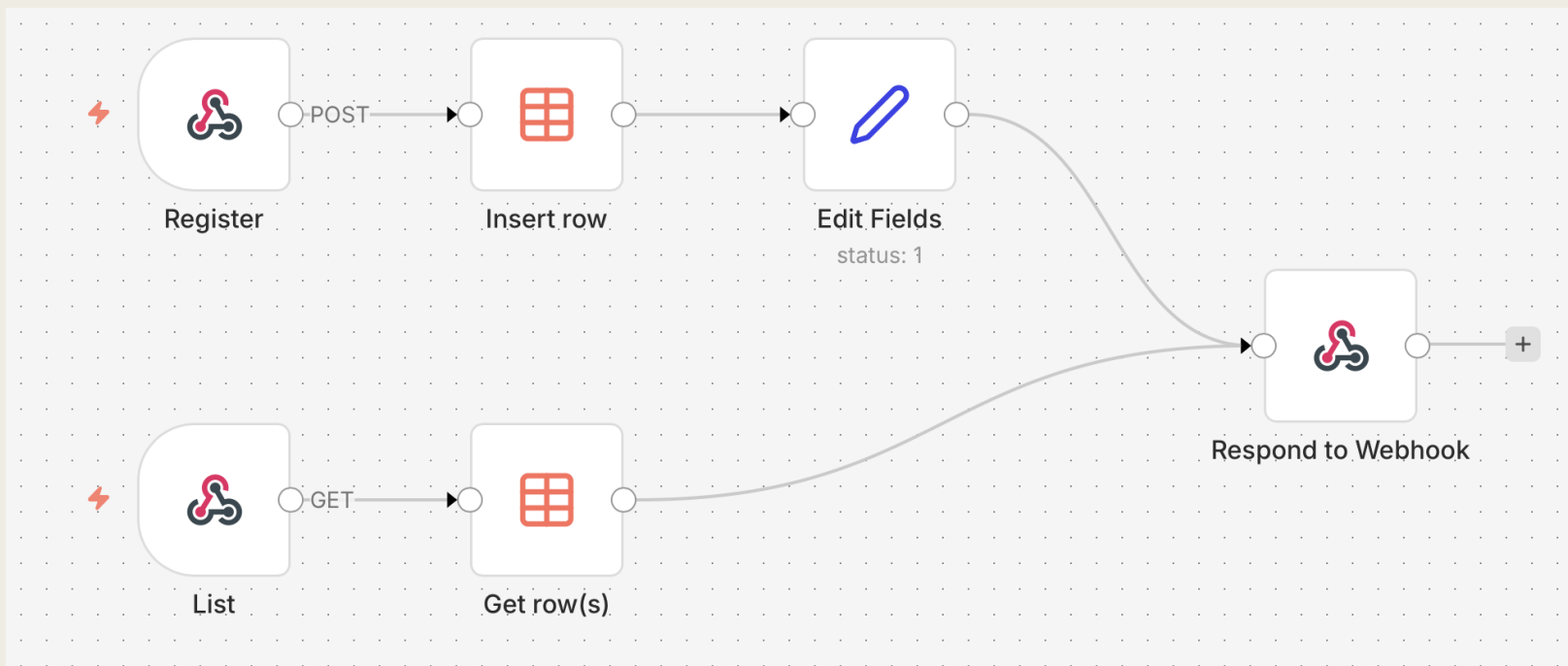
Privacy Policy

Terms of Service

Support

Contact Us

# 同一個工作流建立多個 API



# 善用螢幕截圖

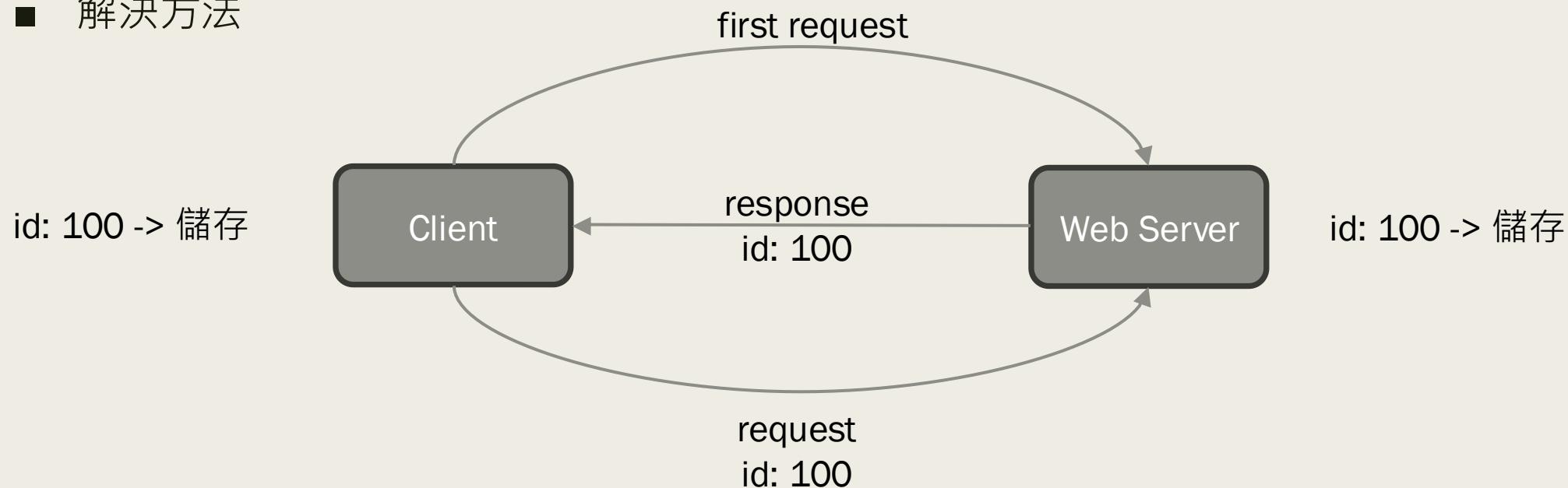
- 除了純文字 prompt 外，可以搭配螢幕截圖，大部份時候 AI 都可以理解圖的意思
- 例如：將畫面中報名人數改為真實的值



這個值是 Stitch 給的靜態值

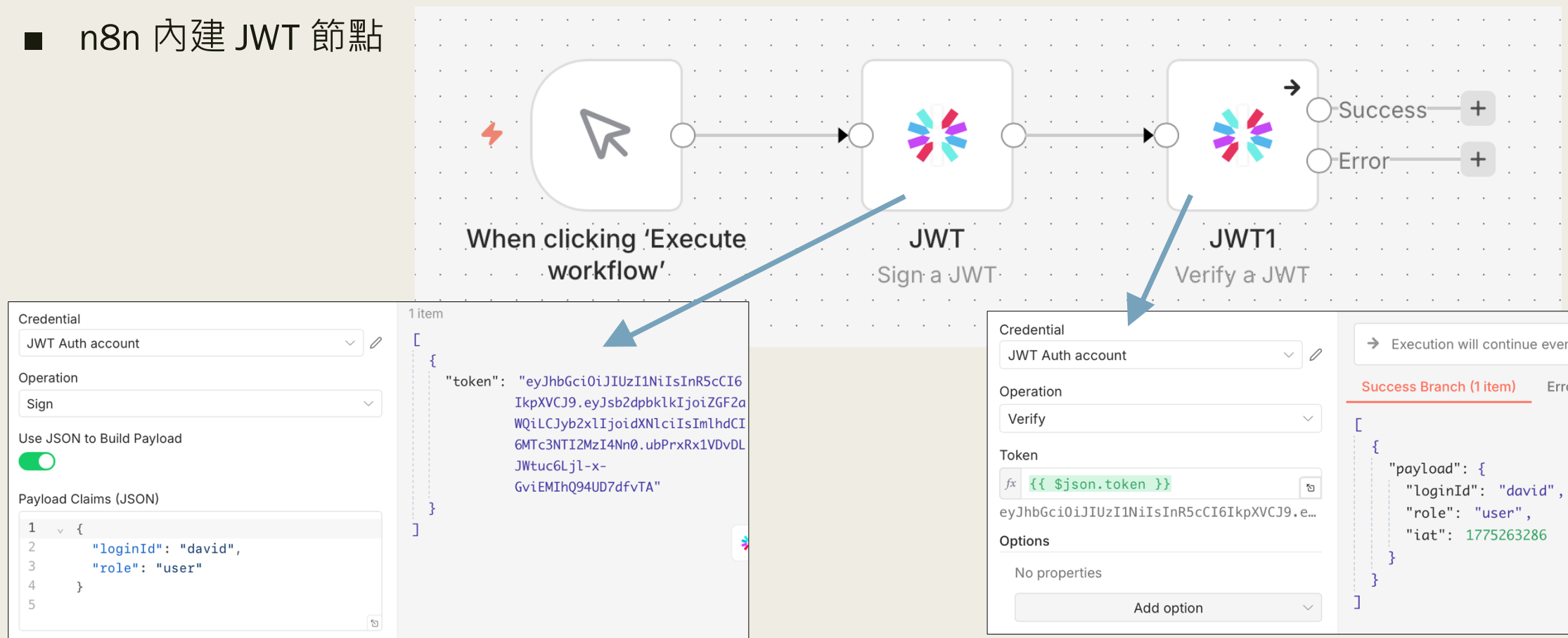
# 身份驗證與無狀態協定

- HTTP 協定是一種無狀態協定 ( Stateless Protocol ) ，意思是伺服器無法知道兩次 http request 是否為同一人發出
  - 例如網頁A必須在使用者登入後才能顯示，但 server 無法知道目前登入狀態
- 解決方法



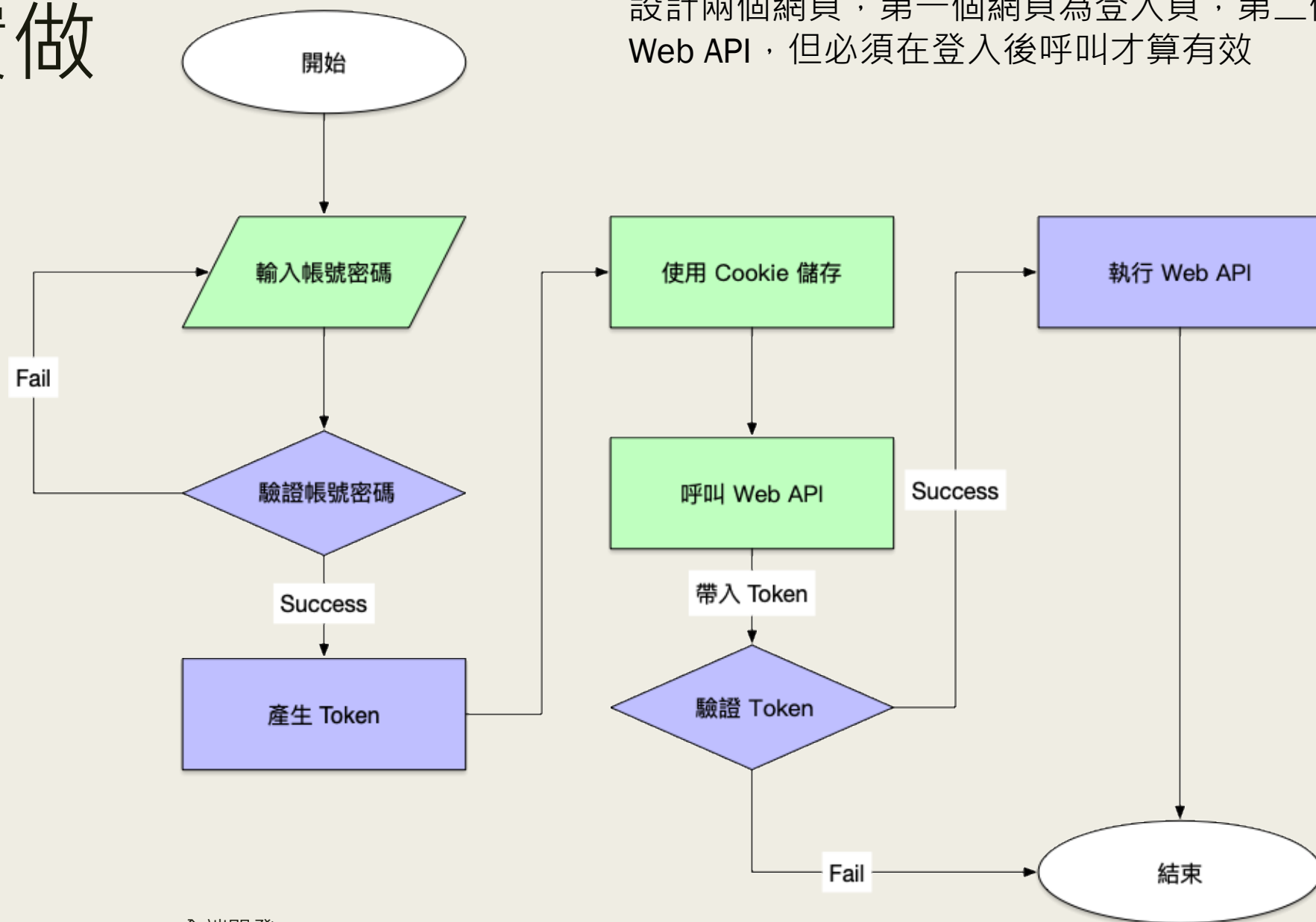
# JWT

- JSON Web Token: 字串中可攜帶資料且包含數位簽章，可用來驗證該字串是否偽造
- n8n 內建 JWT 節點

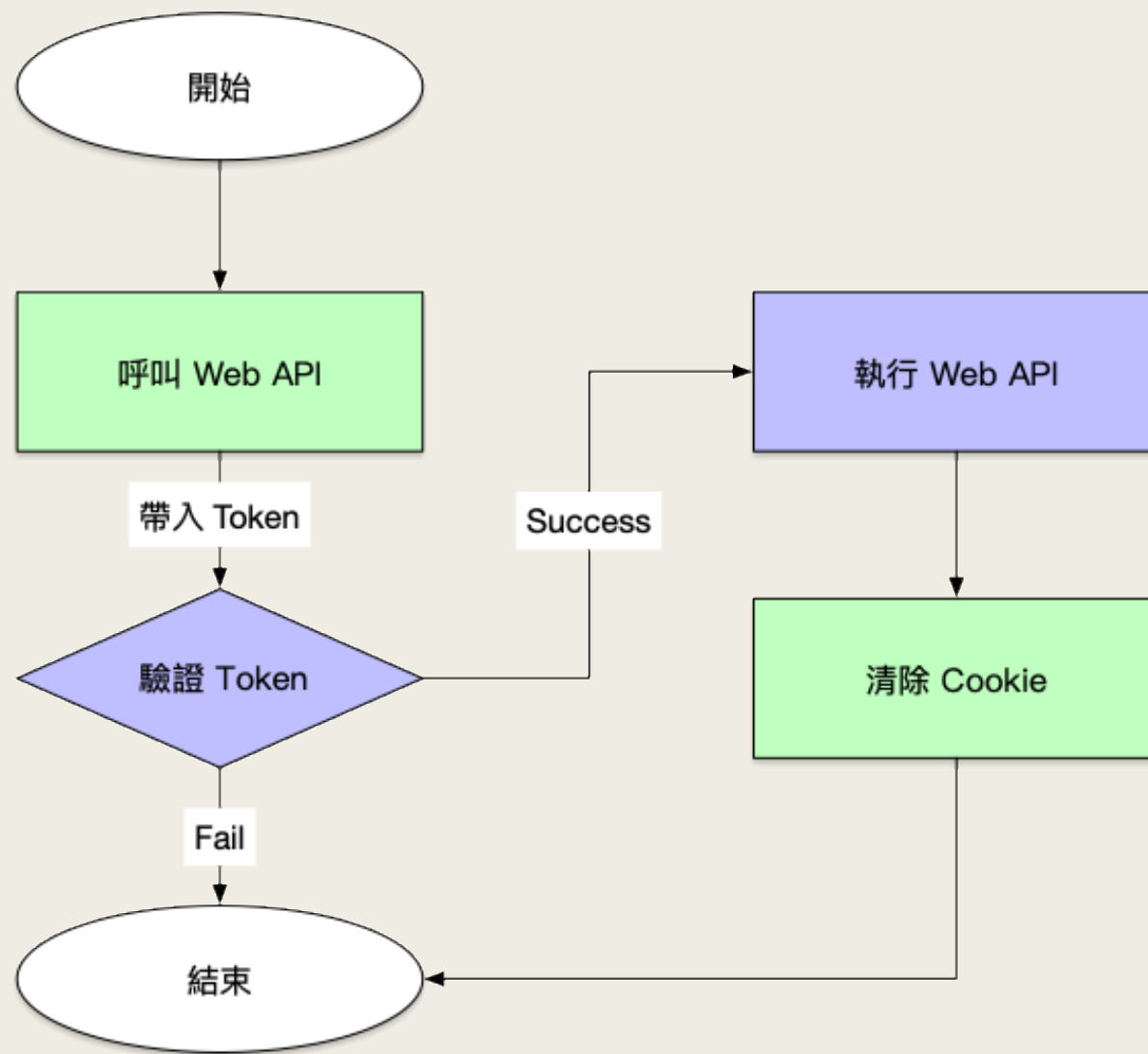


# 實做

設計兩個網頁，第一個網頁為登入頁，第二個網頁呼叫 Web API，但必須在登入後呼叫才算有效



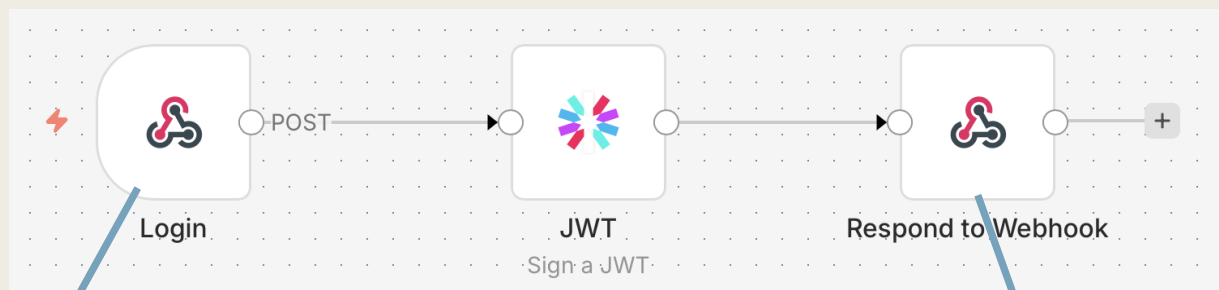
# Logout



# 將 token 寫入 cookie

```
const response = await fetch(apiUrl('login'), {
 method: 'POST',
 credentials: 'include',
 body: formData,
});
```

前端 fetch() 參數要加 credentials: 'include'



Options

Allowed Origins (CORS)

Response Headers

Name

Value

Options

**Response Headers**

Name

Value

# Set-Cookie 參數



: 要加



: 不要加

None : 要加並設定 SameSite=None

| 測試階段 ( localhost ) | SameSite | Secure | HttpOnly |
|--------------------|----------|--------|----------|
| Safari             | ✗        | ✗      | ✓        |
| Chrome             | ✗        | ✗      | ✓        |
| Edge               | ✗        | ✗      | ✓        |
| Firefox            | ✗        | ✗      | ✓        |

| 正式上線 ( https:// ) | SameSite | Secure | HttpOnly |
|-------------------|----------|--------|----------|
| Safari            | None     | ✓      | ✓        |
| Chrome            | None     | ✓      | ✓        |
| Edge              | None     | ✓      | ✓        |
| Firefox           | None     | ✓      | ✓        |

# 經驗談

- 盡量不要開新對話，同一對話讓 AI 能夠瞭解事情來龍去脈
- 不要手動去改 AI 產生的程式碼，AI 會自己再改回去（這個 bug 會很難發現）
- 階段任務完成一定要 commit，這是出錯時最有效的 undo
- 簡單任務使用免費模型，一直出錯時改使用高級模型，除非錢太多，不然不要一直使用高級模型
- 一定要產生規格文件，這樣 AI 才有辦法在之後進行維護
- 遇到 bug 時別急著要 AI 去修正，先問 AI 怎麼得到這個結果，確定瞭解問題在哪後再叫 AI 去修正才不會亂改一通，例如：這個值是怎麼算出來的？

# Helper

- 將兩個檔案中共同的部份抽出來存檔成另一個檔案
- 例如：將所有網頁中 tailwind 設定抽 Helper
- 例如：將所有 fetch 使用的 URL 參數抽 Helper 到 global.js

重複的程式碼 - 檔案A

```
if (role == "admin") {

}
```

重複的程式碼 - 檔案B

```
if (role == "admin") {

}
```



```
function isAdmin(role) {
 return role == "admin"
}
```

使用端 - 檔案A

```
if (isAdmin(role)) {

}
```

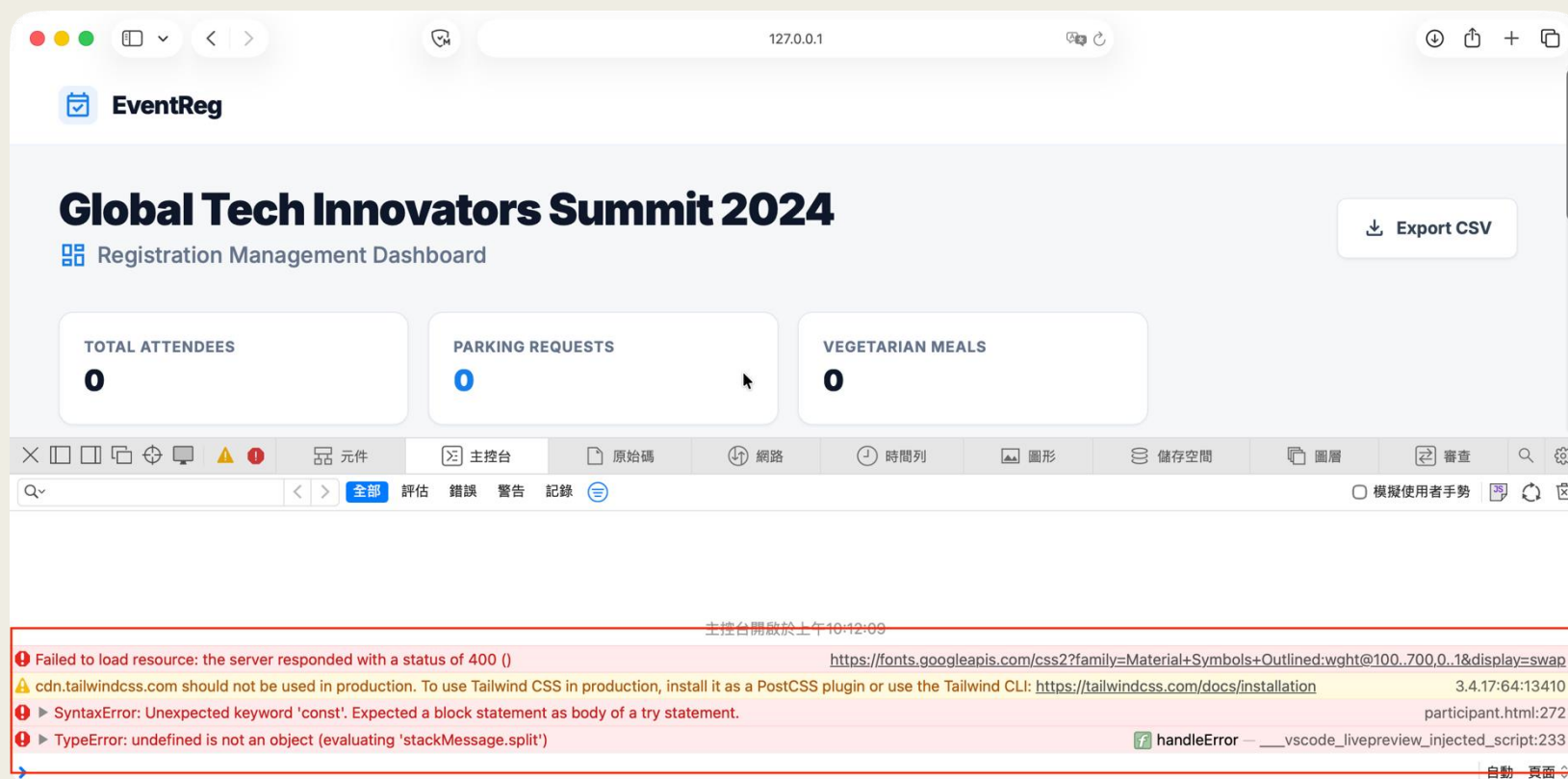
使用端 - 檔案B

```
if (isAdmin(role)) {

}
```

# 開發人員工具

- 加上 JavaScript 程式碼後如果運作不正常，開啟開發人員工具在主控台位置檢查是否有錯誤訊息，可直接截圖貼給 AI 要 AI 去處理



# 先確認 AI 知道事情，再使用螢幕截圖



此網頁呼叫 webapi 取得的資料是否有 `talkduration` 這個 key?

在圖中紅色圈起來的位置，顯示資料格式改為 `時間 +{talkduration}`



# 透過輔助線精準定位



莫若以明心理諮商所  
個案管理系統

測試環境

個案列表

追蹤關懷與結束報告 1

朱 朱小妹 心理師

修改密碼

登出

首頁 / 個案列表

個案列表

檢視並管理個案資料、個案紀錄與案件狀態。

搜尋編號或姓名...

篩選條件:

狀態: 全部

身份: 全部

心理師: 朱小妹

起始時間 2023/12/24

結束時間

| NO | 編號              | 姓名  | 療程    | 狀態        | 晤談次數 | 學歷 | 年齡 | 電話    | 身分 | 服務類型 | 心理師 |
|----|-----------------|-----|-------|-----------|------|----|----|-------|----|------|-----|
| 1  | A1234           | 王OO | 1 / 3 | 結案中 逾時16天 | 2    |    | ** | ***** | 自費 | 諮商   | 朱小妹 |
| 2  | A1234           | 王OO | 2 / 3 | 晤談中       | 8    |    | ** | ***** | 自費 | 諮商   | 朱小妹 |
| 3  | TEST-1769504807 | 測OO | 1 / 1 | 晤談中       | 0    |    | ** | ***** | 國軍 | 諮商   | 朱小妹 |
| 4  | TEST-1769505707 | 測OO | 1 / 1 | 晤談中       | 0    |    | ** | ***** | 自費 | 諮商   | 朱小妹 |

篩選結果

晤談中 3 結案中 1 已結案 0

全部資料

晤談中 3 結案中 1 已結案 0

活動監視器

莫若以明心理諮商所  
個案管理系統

測試環境

個案列表

追蹤關懷與結束報告 1

朱 朱小妹 心理師

修改密碼

登出

首頁 / 個案列表 / 諮商紀錄歷程

個案詳細資訊: 王大明

個案編號: A1234 諮商歷程一覽

個案資訊

第2次療程晤談記錄

排序: 日期 (由新到舊)

下次預約時間  
2026-01-26 12:30

聯絡電話  
1111

其他

#8 實體

晤談記錄

777777 中文測試中文測試中文測試中文測試中文測試中文測試中文測試中文測試中文測試...

12:30 +1

生涯發展 生涯探索 職場 性別平等

已社政通報，通報時間: 2026-01-19T17:09，通報編號: 123  
已衛政通報，通報時間: 2026-01-19T17:09，通報編號: 456

#7 實體

重點註記

aaa

莫若以明心理諮商所  
個案管理系統

測試環境

個案列表

追蹤關懷與結束報告 1

朱 朱小妹 心理師

修改密碼

登出

首頁 / 個案管理 / 王大明 / 新增記錄

新增晤談記錄·第2次療程第9次晤談

請詳細記錄本次諮商晤談的過程與觀察重點。

王大明  
個案編號: A1234

晤談時間  
2026-03-04T23:17

晤談時數  
1小時

晤談方式  
實體

晤談主題一  
請選擇

內容一  
請選擇

晤談主題二  
請選擇

內容二  
請選擇

下次晤談時間  
2026-03-11T23:17

風險關注事項

自我傷害 自殺意念 自殺企圖

莫若以明心理諮商所個案清冊

資料期間：2023年12月24日 - 2026年03月04日

| NO | 編號              | 療程    | 性別 | 年齡 | 身份 | 晤談日期                                                                         | 心理師 | 狀態  |
|----|-----------------|-------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1  | A1234           | 1 / 3 | 男  | 6  | 自費 | 2026年<br>01月27日                                                              | 朱小妹 | 結案中 |
| 2  | A1234           | 2 / 3 | 男  | 6  | 自費 | 2026年<br>01月18日, 01月18日, 01月18日<br>01月19日, 01月19日, 01月19日<br>2025年<br>12月01日 | 朱小妹 | 晤談中 |
| 3  | TEST-1769504807 | 1 / 1 | 女  | 36 | 國軍 |                                                                              | 朱小妹 | 晤談中 |
| 4  | TEST-1769505707 | 1 / 1 | 女  | 36 | 自費 |                                                                              | 朱小妹 | 晤談中 |

朱克剛

AI全端開發

38

